

PRED-CRIM

MANUAL DE INSTALACION Y CONFIGURACION

PostgreSQL local o Supabase

Documento	Manual de instalacion
Version del documento	1.1 corregida
Version del proyecto	v0.1.1 - commit e72d080
Fecha de revision	22 de junio de 2026

Facultad de Ingenieria - Universidad Andres Bello

1. Requisitos previos

Requisito	Recomendacion
Node.js	Node.js 20 LTS recomendado; minimo compatible 18.17.
npm	Incluido con Node.js.
Git	Necesario para clonar el repositorio.
PostgreSQL	PostgreSQL local, Docker o un proyecto Supabase.
Mapbox	Token publico que comience con pk.
Sistema	Windows, macOS o Linux con acceso al puerto de la base.

PostGIS: No es un requisito de la version actual.

2. Clonar e instalar dependencias

```
git clone https://github.com/Kvnsvd1908/Escasa-prevenci-n-del-delito.git
cd Escasa-prevenci-n-del-delito
npm install
```

3. Elegir una base de datos

3.1 Opcion recomendada para desarrollo: PostgreSQL local con Docker

```
docker volume create predcrim-data

docker run --name predcrim-postgres `
  -e POSTGRES_USER=predcrim `
  -e POSTGRES_PASSWORD=predcrim `
  -e POSTGRES_DB=predcrim `
  -p 5432:5432 `
  -v predcrim-data:/var/lib/postgresql/data `
  -d postgres:16
```

Variables para la base local:

```
DATABASE_URL="postgresql://predcrim:predcrim@localhost:5432/predcrim?schema=public"
DIRECT_URL="postgresql://predcrim:predcrim@localhost:5432/predcrim?schema=public"
```

Si el puerto 5432 esta ocupado, publique 5433:5432 y use localhost:5433 en ambas URLs.

```
docker start predcrim-postgres
docker stop predcrim-postgres
```

3.2 Opcion remota: Supabase

Desde Connect o Project Settings > Database copie las cadenas del proyecto. Para ejecucion puede utilizar Transaction pooler en 6543; para Prisma db push use Direct connection cuando su red tenga IPv6 o Session pooler en 5432 cuando trabaje desde una red IPv4.

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres.PROJECT_REF:PASSWORD@aws-
REGION.pooler.supabase.com:6543/postgres?pgbouncer=true&connection_limit=1&sslmode=require"
DIRECT_URL="postgresql://postgres.PROJECT_REF:PASSWORD@aws-
REGION.pooler.supabase.com:5432/postgres?sslmode=require"
```

Importante: Copie PROJECT_REF y REGION desde Supabase. No use literalmente estos marcadores. Si la contraseña contiene @, #, %, / o :, codifiquela para URL.

4. Crear el archivo .env

Copie .env.example como .env y complete sus valores:

```
DATABASE_URL="..."
DIRECT_URL="..."

AUTH_SECRET="secreto-aleatorio-largo"
AUTH_TRUST_HOST="true"

NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN="pk..."
NEXT_PUBLIC_MAP_CENTER_LAT="-33.0350"
NEXT_PUBLIC_MAP_CENTER_LNG="-71.5800"
NEXT_PUBLIC_MAP_ZOOM="13"
```

Nombre de variables: La version actual usa AUTH_SECRET y AUTH_TRUST_HOST. No depende de NEXTAUTH_SECRET ni NEXTAUTH_URL para la configuracion documentada.

5. Crear el esquema y cargar datos demo

```
npm run db:generate
npm run db:push
npm run db:seed
```

El seed crea seis usuarios, ocho categorias, 900 incidentes historicos y diez denuncias ciudadanas. Tambien elimina datos operativos previos antes de insertar el conjunto demo.

Precaucion: No ejecute db:seed contra una base con informacion real sin respaldo. El seed elimina predicciones, alertas, modelos, configuraciones, incidentes, cargas, denuncias y reportes.

6. Usuarios demo

Rol	Correo	Contraseña demo
Administrador	admin@predcrim.cl	admin123
Analista de Datos	datos@predcrim.cl	datos123
Analista de Seguridad	seguridad@predcrim.cl	seg123
Jefatura	jefatura@predcrim.cl	jefe123
Personal de Campo	campo@predcrim.cl	campo123
Ciudadano	ciudadano@predcrim.cl	ciudadano123

Seguridad: Estas credenciales son solo para demostracion y deben cambiarse en produccion.

7. Ejecutar la aplicacion

```
npm run dev
```

Abra <http://localhost:3000>. Rutas publicas principales: /, /login, /register y /denunciar.

8. Flujo inicial recomendado

1. Iniciar sesion como Analista de Seguridad o Administrador.
2. Crear y activar una configuracion de analisis.
3. Ejecutar entrenamiento desde /modelos.

4. Publicar el modelo cuando su estado sea READY.
5. Revisar /mapa, /reportes y /alertas.

9. Reiniciar todos los datos

Este procedimiento destruye los datos de la base configurada en .env:

```
npx prisma db push --force-reset
npm run db:seed
```

Advertencia: Verifique siempre el host de DATABASE_URL y DIRECT_URL antes de ejecutar el reset.

10. Compilacion de produccion

```
npm run type-check
npm run build
npm start
```

Detenga previamente npm run dev en Windows si prisma generate informa EPERM sobre query_engine-windows.dll.node.

11. Solucion de problemas

Problema	Causa probable	Solucion
P1001 en db.*.supabase.co:5432	Red movil sin IPv6 o puerto bloqueado.	Use Session pooler de Supabase en DIRECT_URL o PostgreSQL local.
Test-NetConnection devuelve False	La red no alcanza el host/puerto.	Cambie de red, use pooler o base local.
EPERM al ejecutar prisma generate	El servidor Next tiene bloqueado el DLL de Prisma.	Detenga npm run dev, ejecute generate/build y vuelva a iniciar.
Mapa vacio	Falta token Mapbox o no hay modelo publicado.	Configure NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN, reinicie y publique un modelo.
No aparecen predicciones	No existe configuracion activa o hay menos de 10 incidentes.	Cargue/siembre datos, active configuracion y entrene.
Credenciales rechazadas	Seed no ejecutado o base equivocada.	Confirme URLs y ejecute npm run db:seed en una base de prueba.

Diagnostico rapido de conectividad en PowerShell:

```
Test-NetConnection HOST_DE_BASE -Port 5432
```